

第一章、数字图像

1. 数字图像是用一个数字阵列来表示的图像。数字阵列中的每个数字，表示数字图像的一个最小单位，称为像素。
2. 数字图像处理可以理解为两个方面的操作：一是图像增强；二是图像测量。
3. 简述数字图像处理的主要研究内容。
 - (1) 图像数字化：将一幅图像以数字的形式表示。主要包括采样和量化。
 - (2) 图像增强：将一幅图像中的有用信息进行增强，同时对其无用信息进行抑制。
 - (3) 图像的几何变换：改变图像的大小或形状。
 - (4) 图像变换：通过数学映射的方法，将空域的图像信息转换到频域、时频域等空间上进行分析。

第一章、数字图像

4. 图像处理中常用的两种邻域是 4-邻域 和 8-邻域。

第二章、图像处理基础

1. 采样频率是指一秒钟内的采样次数。
2. 量化可以分为均匀量化和非均匀量化。
3. 采样所获得的图像总像素通常称为图像分辨率。
4. 一幅灰度级均匀分布的图象，其灰度范围在 $[0, 255]$ ，则该图象的信息量为：8
5. 一幅 256×256 的图像，若灰度级数为 16，则该图像的大小是：32KB

答： 256×256 表示像素个数，16级灰度用二进制表示需要4位，故存储图像所需的二进制位数为 $256 \times 256 \times 4$ ，即256Kbit，所需字节数除以8，得到 $(256 \times 256 \times 4) / (8 \times 1024) = 32\text{kb}$ 。

第二章、图像处理基础

6. 简述图像数字化步骤

答：图像的数字化主要包含采样、量化两个过程。采样是是对空间的离散化。经过采样之后得到的二维离散信号的最小单位是像素。量化就是是对亮度大小的离散化。



扫码观看
视频讲解更清晰

第三章、图像增强

1. 直方图均衡化的基本思想是：对图像中像素个数多的灰度值进行展宽，而对像素个数少的灰度值进行归并，从而达到清晰图像的目的。
2. 直方图均衡化处理对于灰度分布比较集中的图像的处理效果比较明显。
3. 直方图修正法包括：直方图均衡和直方图规定化两种。



扫码观看
视频讲解更清晰

第四章、图像的几何变换

1. 图像的基本位置变换包括了图像的平移镜像及旋转。
2. 图像形状变换包括了图像的放大、缩小和错切。



扫码观看
视频讲解更清晰

第五章、频域处理

1. 典型的图像噪声是椒盐噪声和高斯噪声。
2. 椒盐噪声的幅值基本相同，而出现位置不定。
3. 高斯噪声存在整个图像但是其幅值随机分布。
4. 均值滤波方法对高斯噪声的抑制效果较好。
5. 中值滤波方法对椒盐噪声的抑制效果较好。
6. 简述均值滤波器原理。

答：在图像上，对待处理的像素给定一个模板，该模板包括了其周围的邻近像素。将模板中的全体像素的均值来替代原来的像素值。
均值滤波器对高斯噪声的滤波结果较好。

第五章、频域处理

6.简述均值滤波器原理。

答：在图像上，对待处理的像素给定一个模板，该模板包括了其周围的邻近像素。将模板中的全体像素的均值来替代原来的像素值。

均值滤波器对高斯噪声的滤波结果较好。

原因：高斯噪声是幅值近似正态分布，但分布在每点像素上。因为正态分布的均值为 0，所以均值滤波可以消除噪声。

第五章、频域处理

7.简述中值滤波器原理。

答：在图像上，对待处理的像素给定一个模板，该模板包括了其周围的邻近像素。取板中排在中间位置上的像素的灰度值替代待处理像素的值。

中值滤波器对椒盐噪声的滤波效果较好。

原因：椒盐噪声是幅值近似相等但随机分布在不同位置上，图像中有干净点也有污染点。使用中值滤波时，被污染的点一般不处于中值的位置，即选择适当的点来替代污染点的值，所以处理效果好。

第七章、图像分割

1. 什么是区域？什么是图像分割？

答：区域可以认为是图像中具有相互连通、一致属性的像素集合。图像分割时把图像分成互不重叠的区域并提取出感兴趣目标的技术。

2. 图像分割方法大致可以分为：阈值方法、边界分割算法和区域提取方法三大类。

3. 膨胀是将与目标区域接触的背景点合并到该目标物中，使目标边界向外扩张的处理，可以理解为对图像的补集进行腐蚀处理。

4. 腐蚀是一种消除连通域的边界点，使边界向内收缩的处理。

5. 开运算是使用同一个结构元素对图像先腐蚀再进行膨胀的运算。

第七章、图像分割

6. 形态学处理中最基本的运算是腐蚀与膨胀。腐蚀通常在去除小颗粒以及消除目标物之间的粘连是非常有效的。膨胀通常用以填补目标物中存在的某些空洞。

7. 简述腐蚀的处理步骤。

- 答：
- (1) 扫描原图，找到第一个像素值为 1 的目标点；
 - (2) 将预先设定好形状以及原点位置的结构元素的原点移到该点；
 - (3) 判断该结构元素所覆盖的像素值是否全部为 1：
如果是，则腐蚀后图像中的相同位置上的像素值为 1；
如果不是，则腐蚀后图像中的相同位置上的像素值为 0；
 - (4) 重复 2 和 3，直到所有原图中像素处理完成。

第七章、图像分割

8. 简述膨胀的处理步骤

- 答：
- (1) 扫描原图，找到第一个像素值为 0 的背景点；
 - (2) 将预先设定好形状以及原点位置的结构元素的原点移到该点；
 - (3) 判断该结构元素所覆盖的像素值是否存在为 1 的目标点：
如果是，则膨胀后图像中的相同位置上的像素值为 1；
如果不是，则膨胀后图像中的相同位置上的像素值为 0；
 - (4) 重复 2 和 3，直到所有原图中像素处理完成。

第八章、图像变换

1. **图像变换**: 是指将图像信号从空域变换到另外的域上进行分析。

第九章、图像编码

1. 图像编码是通过改变图像的描述方式，将数据中的冗余去除，由此达到压缩数据量的目的。
2. 图像的压缩算法分成：无损压缩算法和有损压缩算法两种。
霍夫曼编码、行程编码属于无损压缩算法。



扫码观看
视频讲解更清晰